



Licence 1 – MPI & SML – Calcul numérique

Fiche TD n° 1

Exercice 1

Montrer que la loi d'associativité de l'addition n'est pas toujours respectée en notation scientifique (en arithmétique flottante). Utiliser la notation scientifique à 3 chiffres significatifs et les nombres suivants : $x = 8,540 \times 10^2$, $y = 2,510 \times 10^2$ et $z = 8,520 \times 10^2$.

Exercice 2 On considère l'expression :

$$x = ((((((0,1 \times 10^0 + 0,1 \times 10^{-3}) + 0,4 \times 10^{-3}) + 0,2 \times 10^{-3}) + 0,1 \times 10^{-3}) + 0,2 \times 10^{-3}) + 0,1 \times 10^{-3})$$

1. Calculer la valeur de x en arithmétique exacte, puis en arithmétique flottante à 3 chiffres avec arrondi, en respectant l'ordre prescrit par les parenthèses. Déterminer l'erreur relative.
2. Proposer une modification de l'ordre de sommation qui permette d'obtenir une réponse plus précise en arithmétique flottante à 3 chiffres. Valider votre réponse en calculant de nouveau l'erreur relative.

Exercice 3 On souhaite évaluer la somme :

$$\sum_{i=1}^{10} \frac{1}{i^2}$$

en arithmétique flottante à 3 chiffres avec troncature (arrondi) de deux façons différentes.

1. Évaluer $\frac{1}{1} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{100}$;
2. Évaluer $\frac{1}{100} + \frac{1}{81} + \dots + \frac{1}{1}$.

Déterminer le résultat le plus précis en justifiant votre réponse.

Exercice 4

On doit effectuer l'opération $1 - \cos(x)$ pour des valeurs de x voisines de 0. Expliquer ce qui risque de se produire du point de vue de l'arithmétique flottante et proposer une solution de rechange.

Exercice 5 Donner une façon d'évaluer les expressions suivantes qui permette d'éviter le plus possible les erreurs dues à l'arithmétique flottante.

1. $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta$ pour des valeurs de θ autour de $\frac{\pi}{4}$.
2. $P(2)$, où $P(x) = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3$. (Indication : l'algorithme de Horner).

Exercice 6

La série divergente $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \right)$ devient convergente en arithmétique flottante. Expliquer brièvement pourquoi.